



II Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 26 de enero de 2024

Traductor Intergaláctico de Frases

Traductor

Traductor Intergaláctico de Frases

Planteamiento:

Un grupo de habitantes de la Tierra ha llegado al planeta *Thalassa* de la galaxia *Nebulosa de Zephyria*, pero tiene dificultades para comunicarse en los idiomas de sus habitantes. Los terrícolas se han dado cuenta que los dos tipos de habitantes en este planeta, a los que han llamado Azules y Verdes, utilizan alfabetos e idiomas muy parecidos al español pero simplificado. El idioma *Azul* tiene como alfabeto cinco letras: “azulo”, el idioma *Verde* tiene como alfabeto siete letras “verdosu”. Los terrícolas han logrado



encontrar un sistema de traducción basado en la sustitución de las letras de las palabras en español por letras de los alfabetos de los idiomas *Thalassianos* (*Azules y Verdes*).

Tu tarea es crear un programa que traduzca las frases entre el español y los idiomas de los habitantes Azules y Verdes aplicando las reglas de transformación específicas.



II Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 26 de enero de 2024

Traductor Intergaláctico de Frases

Reglas de Transformación:

Idioma de habitantes Azules: cada letra de la palabra en español que ocupa la posición **pos** en el alfabeto español se transforma en la letra del alfabeto Azul en la posición resultado del resto de dividir la posición en el español por cinco. **Nota** las posiciones en ambos alfabetos comienzan en cero. **Por ejemplo**, 'a' se convierte en 'a', 'b' en 'z', 'c' en 'u', la 'e' en 'o', la 'f' en 'a' y así sucesivamente.

Idioma de habitantes Verdes: cada letra de la palabra en español que ocupa la posición **pos** en el alfabeto español se transforma en la letra del alfabeto Verde en la posición resultado del resto de dividir la posición en el español por siete. **Nota** las posiciones en ambos alfabetos comienzan en cero. **Por ejemplo**, 'a' se convierte en 'v', 'b' en 'e', 'c' en 'r', la 'e' en 'o', la 'f' en 's' y así sucesivamente.

Nota. Se puede también traducir directamente del español a cualquier alfabeto alienígena usando alfabetos alienígenas extendidos donde se repite la secuencia del alfabeto alienígena original. En este caso letra en el alfabeto español se transformaría por la letra que se encuentra en la misma posición en alfabeto extendido alienígena. Para evitar problemas de codificación se empleará un alfabeto español simplificado.

Alfabeto Español: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Alfabeto Azul: azulo

Alfabeto Verde: verdosu



II Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 26 de enero de 2024

Traductor Intergaláctico de Frases

Entrada y Salida

Formato de entrada:

La entrada consistirá en una frase en la que la primera letra indica si la frase se debe traducir al idioma de los habitantes Azules “A” o al idioma de los habitantes Verdes “V”. La primera letra siempre será “A” o “V” en mayúscula y a continuación habrá un espacio en blanco, en caso contrario la salida debe ser ERROR.

Formato de Salida:

El programa mostrará la frase traducida aplicando la regla de transformación correspondiente a cada letra, considerando Azules o Verdes. Los espacios se mantienen igual, cualquier otro carácter que no sea espacio y no se encuentre en el alfabeto dará ERROR. El programa en el resto de la línea debe ser capaz de manejar tanto letras mayúsculas como minúsculas.

Ejemplos de entrada y salida:

Ejemplo 1

Entrada:

A abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Salida:

azuloazuloazuloazuloazuloa

Ejemplo 2

Entrada:

A hola amigos



II Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 26 de enero de 2024

Traductor Intergaláctico de Frases

Salida:

uoza aulzol

Ejemplo 3

Entrada:

R fff

Salida:

ERROR